

I ett koordinatsystem är två räta linjer givna med ekvationerna $f(x) = x + 3$ och $g(x) = x - 4$.

1. Ange koordinaterna för punkten på $g(x)$ som har y -koordinaten 8.
2. Genom denna punkt och origo går en tredje rät linje, $h(x)$. Bestäm funktionsuttrycket för $h(x)$.
3. Bestäm skärningspunkten mellan $f(x)$ och $h(x)$.
4. Utmaning: Med punkten $(5, a)$ på $f(x)$ och punkten $(10, b)$ på $g(x)$, bestäm en punkt på $h(x)$ så att triangeln som skapas mellan dessa tre punkter har arean 12 a.e.

